

一元积分学的应用

考情分析

旋转体只考沿坐标轴旋转

几何计算公式

两类旋转体体积：

$$\begin{aligned} \text{饼状微元：} V &= \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \\ \text{桶状微元：} V &= \int_a^b 2\pi |x| \cdot |f(x)| dx \end{aligned}$$

旋转体侧面积：

$$\text{饼状微元：} S = \int_a^b 2\pi |f(x)| \cdot \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$$

扇形面积：

$$S = \int_a^b \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

物理量计算公式

压力微元： $\rho g x dS$ (x 为水深)
抽水做功微元： $\rho g x dV$ (x 为提升高度)

注：旋转体灵活转换坐标系简化计算
灵活运用物理意义 (x 深度、高度等)